



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
BRISES**

Aferido em: 03/2024
Última Atualização: 03/2024

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO.....	3
II.	NORMA E LEGISLAÇÃO.....	4
III.	COMPOSIÇÕES	5
	104940.....	5
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PROTETORA PARA CONDENSADORA DE AR-CONDICIONADO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, DIMENSÕES 100 CM X 78 CM X 50 CM. AF_03/2024.....	5
	104941.....	7
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE ALUMÍNIO B57, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO. AF_03/2024.....	7
	104942.....	9
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE ALUZINC SL4, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLINAÇÃO DE 45°, ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO. AF_03/2024 ...	9
	104943.....	11
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BRISE EM REQUADRO DE ALUMÍNIO DESLIZANTE, COM PERFIS INTERNOS TUBULARES FIXOS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ACABAMENTO, 150 CM X 265 CM. AF_03/2024	11
IV.	BIBLIOGRAFIA.....	13
V.	ANEXOS.....	14
	ANEXO 01: Modelo de referência de caixa para condensadora de ar-condicionado (CAIXA SMART)	14
	ANEXO 02 -Modelo de referência de brise fixo B57 (SUL METAIS).....	16
	ANEXO 03: Modelo de referência de brise fixo SL4 (SUL METAIS)	17
	ANEXO 04: Modelo de referência de brise deslizante (HUNTER DOUGLAS)	18

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o grupo de instalação de brises que serão incorporadas ao Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

Segundo Albernaz e Lima (2000), brise, brise-soleil, ou quebra-sol é um anteparo geralmente composto por uma ou mais placas (aletas), estreitas e compridas, dispostas paralelamente entre si, fixado junto a fachadas de edifícios. Quando convenientemente dispostos, os brises protegem o interior do edifício da insolação excessiva preservando a ventilação natural e a visão para o seu exterior. Seu uso é indicado para edifícios situados em locais de clima intertropical.

Além desses elementos de proteção contra incidência solar, outros elementos também podem ser fixados junto às fachadas de edifícios, como são as caixas que abrigam condensadoras de ar-condicionado de modo a escondê-las. Esses componentes têm, função estritamente estética e são usualmente compostas por elementos vazados como os brises também serão contemplados nessas composições.

No processo de aferição desse grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras públicas e privadas distribuídas nas três macrorregiões brasileiras: Norte/Nordeste, Centro-Oeste e Sul/Sudeste.

Em anexo, são apresentados os modelos de caixa para condensadora de ar-condicionado, brise fixo B57, brise fixo SL4 e brise deslizante.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificações Técnicas dos Insumos e do livro SINAPI – Metodologias e Conceitos, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10821-1: Esquadrias para edificações. Parte 1: Esquadrias externas e internas – Terminologia. Rio de Janeiro, p. 19, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10821-4: Esquadrias para edificações. Parte 4: Esquadrias externas – Requisitos adicionais de desempenho. Rio de Janeiro, p. 18, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16655-1: Instalação de sistemas residenciais de ar-condicionado – Split e compacto. Parte 1: Projeto e instalação. Rio de Janeiro, p. 24, 2018.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.		
104940	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PROTETORA PARA CONDENSADORA DE AR-CONDICIONADO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, DIMENSÕES 100 CM X 78 CM X 50 CM. AF_03/2024	UN		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
01.ESQV.BRIS.001/01		03/2024	08/04/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

Instalação de caixa para ar-condicionado

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,87001
C	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,935
I	45095	CAIXA PROTETORA PARA CONDENSADORA DE AR-CONDICIONADO, VAZADA COMPOSTA POR PERFIS DE ALUMINIO, COM TOPO SEMI-ABERTO, COM TAMPA, FUNDO LISO, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, DIMENSOES 100 CM X 78 CM X 50 CM, INCLUI ACESSORIOS DE INSTALACAO, NAO INCLUI INSTALACAO	UN	1,0
I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,0

* O item INSUMO 45095 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: profissional responsável pela instalação da caixa para ar-condicionado;
- Auxiliar de serralheiro: profissional que auxilia os oficiais (pedreiros) em suas tarefas;
- Selante: material utilizado na vedação entre a caixa para condensadora de ar-condicionado e a parede portante;
- Caixa para ar-condicionado: elemento instalado junto à condensadora de ar-condicionado.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade, em unidade, de caixa para condensadora de ar-condicionado instalada.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do serviço.

7. EXECUÇÃO

- Transporte da caixa para condensadora de ar-condicionado até o local de instalação;
- Marcação da posição dos furos onde serão colocados os parafusos de fixação;
- Realização dos furos e posicionamento das buchas onde serão colocados os parafusos de fixação;
- Fixação da caixa para condensadora de ar-condicionado com parafusos;
- Aplicação de selante entre a caixa para condensadora de ar-condicionado e a parede que a sustenta.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

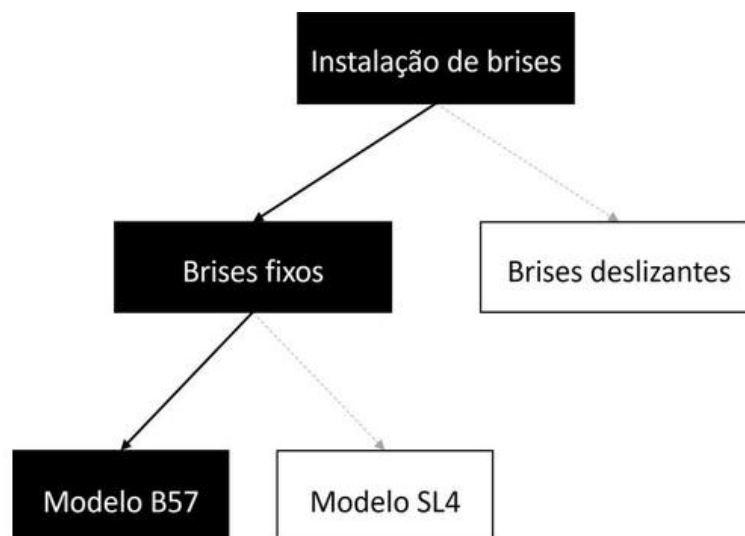
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104941	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE ALUMÍNIO B57, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO. AF_03/2024	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.ESQV.BRIS.002/01	03/2024	08/04/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,413501
C	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,295358
I	45096	BRISE FIXO COM PAINEL EM SECAO U (57,5 MM X 51 MM, ESPESSURA 0,5 MM, ESPACAMENTO 115 MM) DE ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO COM PINTURA ELETROSTATICA, FIXADO EM FACHADA OU ESTRUTURA DE PROJECAO, INCLUI ACESSORIOS DE INSTALACAO (PARAFUSOS E BUCHAS), NAO INCLUI A INSTALACAO, NAO INCLUI A ESTRUTURA DE PROJECAO	M2	1,0

* O item INSUMO 45096 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: profissional responsável pela instalação do brise;
- Auxiliar de serralheiro: profissional que auxilia os oficiais (pedreiros) em suas tarefas;
- Brise: painel de alumínio, modelo B57, com pintura eletrostática branca, acabamento liso fixado em porta-painel ranhurado.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, de brise instalado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do serviço;
- Foi considerado que o porta-painel pode ser instalado diretamente na parede da fachada ou numa estrutura de projeção previamente instalada. A composição não contempla a instalação de estrutura de projeção de fachada.

7. EXECUÇÃO

- Marcação do nível para instalação do porta-painel;
- Marcação do nível para instalação do porta-painel;
- Instalação do porta-painel;
- Verificação do alinhamento do porta-painel;
- Instalação do painel;
- Verificação do alinhamento e nivelamento do painel.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

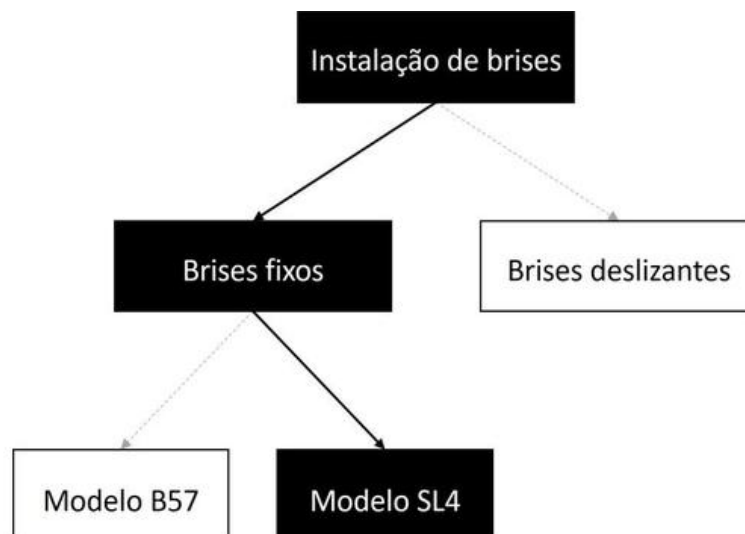
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104942	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE ALUZINC SL4, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLINAÇÃO DE 45°, ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO. AF_03/2024	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.ESQV.BRIS.003/01	03/2024	08/04/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43062
C	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30759
I	45097	BRISE FIXO COM PAINEL EM SECAO U (84 MM X 16 MM, ESPESSURA 0,4 MM, ESPACAMENTO 86 MM) DE ALUZINC, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, INCLINACAO DE 45 GRAUS, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO COM PINTURA ELETROSTATICA, FIXADO EM FACHADA OU ESTRUTURA DE PROJECAO, INCLUI ACESSORIOS DE INSTALACAO (PARAFUSOS E BUCHAS), NAO INCLUI INSTALACAO, NAO INCLUI A ESTRUTURA DE PROJECAO	M2	1,0

* O item INSUMO 45097 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro : profissional responsável pela instalação do brise;
- Auxiliar de serralheiro: profissional que auxilia os oficiais (pedreiros) em suas tarefas;
- Brise: painel de aluzinc, modelo SL4, com pintura eletrostática branca, inclinação de 45°, acabamento liso, fixado em porta-painel ranhurado.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, de brise instalado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do serviço;
- Foi considerado que o porta-painel pode ser instalado diretamente na parede da fachada ou numa estrutura de projeção previamente instalada. A composição não contempla a instalação de estrutura de projeção de fachada.

7. EXECUÇÃO

- Marcação do nível para instalação do porta-painel;
- Instalação do porta-painel;
- Verificação do alinhamento e nivelamento do porta-painel;
- Instalação do painel;
- Verificação do alinhamento e nivelamento do painel.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

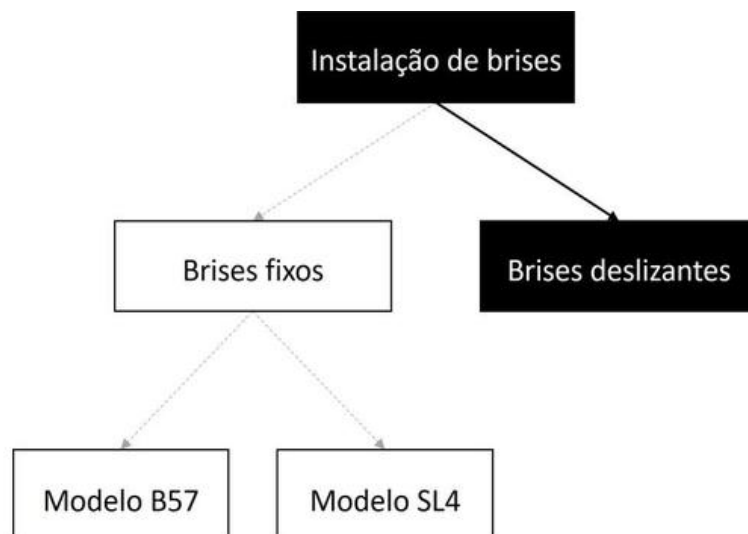
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104943	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BRISE EM REQUADRO DE ALUMÍNIO DESLIZANTE, COM PERFIS INTERNOS TUBULARES FIXOS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ACABAMENTO, 150 CM X 265 CM. AF_03/2024	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.ESQV.BRIS.004/01	03/2024	08/04/2024	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,556
I	45098	CONJUNTO DE BRISE / VENEZIANA EM REQUADRO DE ALUMINIO DESLIZANTE / DE CORRER PARA FACHADA, COM MARCO 150 CM X 265 CM, PAINEIS EM PERFIS FIXOS TUBULARES 25 MM X 50 MM, ESPACAMENTO 79 MM, TRILHO INTERNO SIMPLES, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, INCLUI ACESSORIOS DE INSTALACAO (PARAFUSOS E BUCHAS), NAO INCLUI INSTALACAO	M2	1,0

* O item INSUMO 45098 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Serralheiro: profissional responsável pela instalação do brise;
- Brise: painel em requadro de alumínio deslizante, com perfis internos tubulares fixos, com pintura eletrostática branca, 150 cm x 265 cm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a área total, em metros quadrados, de brise instalado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do serviço.

7. EXECUÇÃO

- Montagem do painel (instalação de barras, cantoneiras, guias e roldanas);
- Instalação do trilho;
- Limpeza do painel;
- Instalação do painel.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

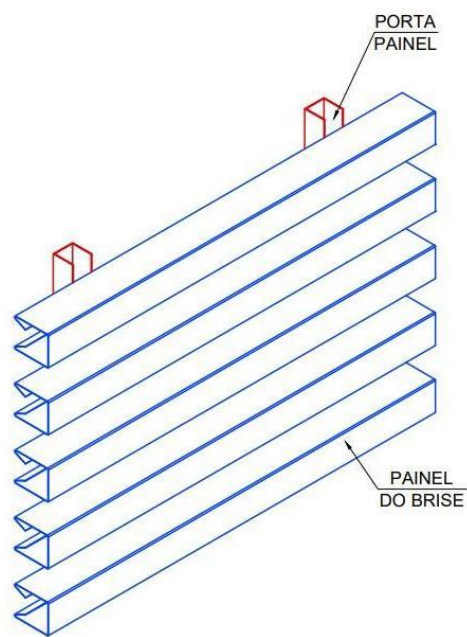
- ALBERNAZ, M.P.; LIMA, C.M. Dicionário ilustrado de arquitetura. São Paulo : Pro Editores, 2000.
- ARCHDAILY. Brises: detalhes construtivos e aplicação prática. 2018. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/900929/brises-detalhes-construtivos-e-aplicacao-pratica>. Acesso em: 16 fev. 2022.
- CAIXA SMART. Conheça a caixa Smart. Disponível em: <https://caixasmart.com.br/conheca-a-caixa-smart/>. Acesso em: 21 out. 2022.
- GUTIERREZ, G.C.R. Avaliação do desempenho térmico de três tipologias de Brise-Soleil fixo. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. Campinas, 2004.
- HUNTER DOUGLAS. Controle Solar. Disponível em: <https://architectural.hunterdouglas.com.br/wp-content/uploads/sites/5/2022/03/hunter-douglas-brasil--ap---book-controle-solar.pdf>. Acesso em 21 out. 2022.
- PORTOBELLO. Brises: elementos criativos e funcionais para fachadas. Disponível em: <https://archtrends.com/blog/brises/#:~:text=Existem%20dois%20tipos%20de%20brises,podem%20ser%20fixos%20e%20m%C3%B3veis>. Acesso em: 16 fev. 2022.
- SILVA, J.S. A eficiência do brise-soleil em edifícios públicos de escritórios: Estudo de caso no plano piloto de Brasília. Dissertação (mestrado) - Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Brasília, 2007.
- SUL METAIS. Ficha técnica. Brise Linear – SM B30. Disponível em: https://sulmetais.com.br/wp-content/uploads/2021/11/BRISE_SM_B30_B57_BC57_BT57.pdf. Acesso em 21 out. 2022.
- SUL METAIS. Ficha técnica. Brise Linear – SM 84 (30°; 45° e 60°). Disponível em: https://stg.sulmetais.com.br/wp-content/uploads/2021/11/BRISE_SM_84.pdf. Acesso em 21 out. 2022.

V. ANEXOS

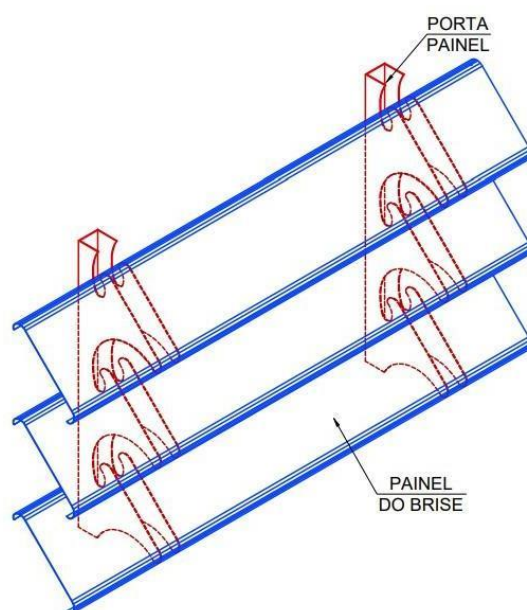
ANEXO 01: Modelo de referência de caixa para condensadora de ar-condicionado (CAIXA SMART)



ANEXO 02 -Modelo de referência de brise fixo B57 (SUL METAIS)



ANEXO 03: Modelo de referência de brise fixo SL4 (SUL METAIS)



ANEXO 04: Modelo de referência de brise deslizante (HUNTER DOUGLAS)

